

ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ – Урок 1

Забележка: тези уроци са без предварително зададени изисквания. Аз държах да разкажа за историята на създаването на ИИ, десетилетията присъствие във фантастичната литература с емблематични имена като Айзък Азимов, с асоциацията на ИИ с Леонардо да Винчи и избирането му като име за генериране на изображения. Уроците протичат като дискусия между мен и учениците на тези теми и само проектиране на бележките към тях. Това е поколение, което идва наготово с ИИ като ползватели, затова е важно да разберат, че зад него стоят 2-3 поколения програмисти, които само са мечтаели за реализирането му. Разглеждаме съвременните ИИ и за да разпала любопитството им, вкарвам закачки, както и разширявам общата им култура с цитати на известни личности по темата. Изключително нестандартни уроци.

1. История

Преди създаването - във въображението на хората и фантастиката:

Всичко в науката (от съзвездията до ракетите) е именувано в съответствие с тематиката на латински, гръцки, скандинавски и т.н. сюжети. В това отношение „Старогръцки легенди и митове“ е базова книга.

В Западна Европа е имало алхимици, които са искали да превърнат живака в злато – [“Философския камък”](#) (Хари Потър) и да създадат двигател, който не се нуждае от енергия - Perpetuum mobile – вечен двигател, върху който е работел дори Леонардо да Винчи, който се смята за най-големият гений в човешката история.

Днес, изкуственият интелект ИИ – Artificial Intelligence AI се сравнява именно с да Винчи, т.к. той е бил художник, биолог, механик, откривател, т.е. бил е изключително надарен в най-различни области на науката едновременно.



Леонардо да Винчи рисува „Мона Лиза“, която се помещава в „Лувъра“.
(Философите и математиците имат заострен нос надолу, което е показател за педантичност).



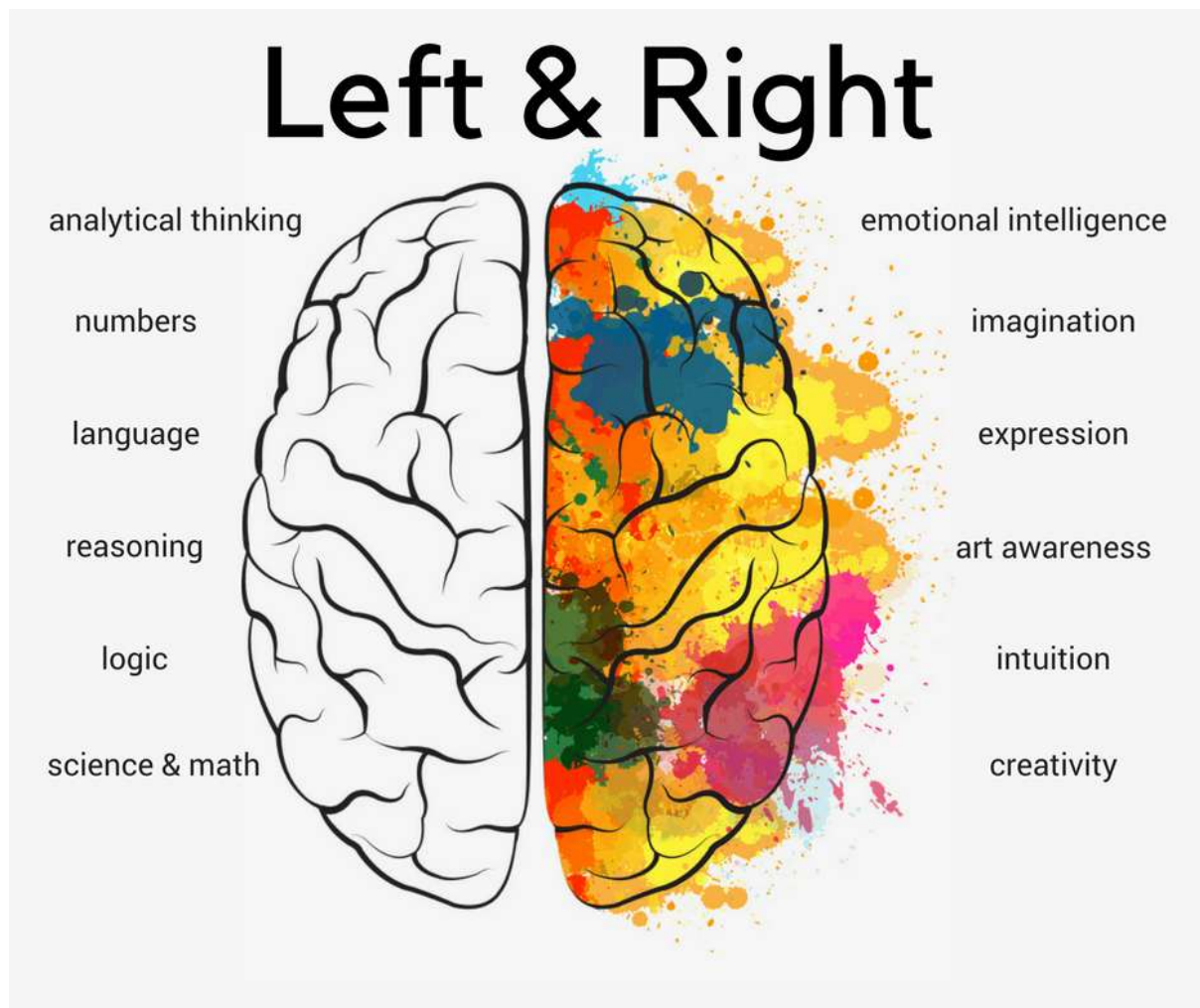
Само в САЩ има над 5000 патента за „вечен двигател“ с магнити и друга механика, заради което, в един момент правителствата по цял свят се отказват и забраняват разработването им.

Понеже в Европа Инквизицията преследва учените, мюсюлманските астрономи / звездобройци продължават развитието на науката.

Въображението / Imagination е двигателната сила, креативността.

„Logic will get you from A to B,
imagination will get you everywhere.“

~ Albert Einstein



- ✚ **Лявото полукълбо** на мозъка отговаря за математическо и логическо мислене;
- ✚ **Дясното полукълбо** – въображение, емоционалност, изкуство.



$$E = m * c ^ 2$$

Енергия = маса по скоростта на светлината на квадрат.

$$\text{Energy} = \text{milk} * \text{coffee} ^ 2$$

Формулата на Айнщайн, че материята е застинала енергия, всичко е енергия, честота и вибрация.

Голяма част от писателите, които пишат фантастика, са математици. Сред тях, по-известни са

- ✚ Луис Карол – „Алиса в страната на чудесата“;
- ✚ Айзък Азимов – „Фондацията“ – (математик прави изчисления с предсказания за разпадане на галактическата империя, а когато започват да се сбъдват, се разбира, че той ги е манипулирал, за да създаде нова империя. Създава се Фондация със събрани всички знания на човечеството до момента, така че, след унищожението, тези, които са останали, да могат да създадат наново технологиите, без да започват от 0).



*„Първият човек, който е изругал вместо да хвърли камък, е бащата на цивилизацията.“
– Зигмунд Фройд*

Кое е по-добре и по-бързо при конкуренция за нова машина?

- 1) Да се опитваме да създадем такава машина сами от 0?
- 2) Да се купи по-добрият продукт на конкурента, да се изучи как работи и да се подобри?

Дали всички решения са рационални?

Дали на математик котлон, тенджерата, чешма и задачата да стопли вода.

Решение 1) Налял вода от чешмата в тенджерата, сложил я на котлона и стоплил вода.

Дали на математик тенджерата, пълна с вода и котлон. Задача: да стопли водата.

Решение 2) Той излял водата и свел задачата към вече познатата.

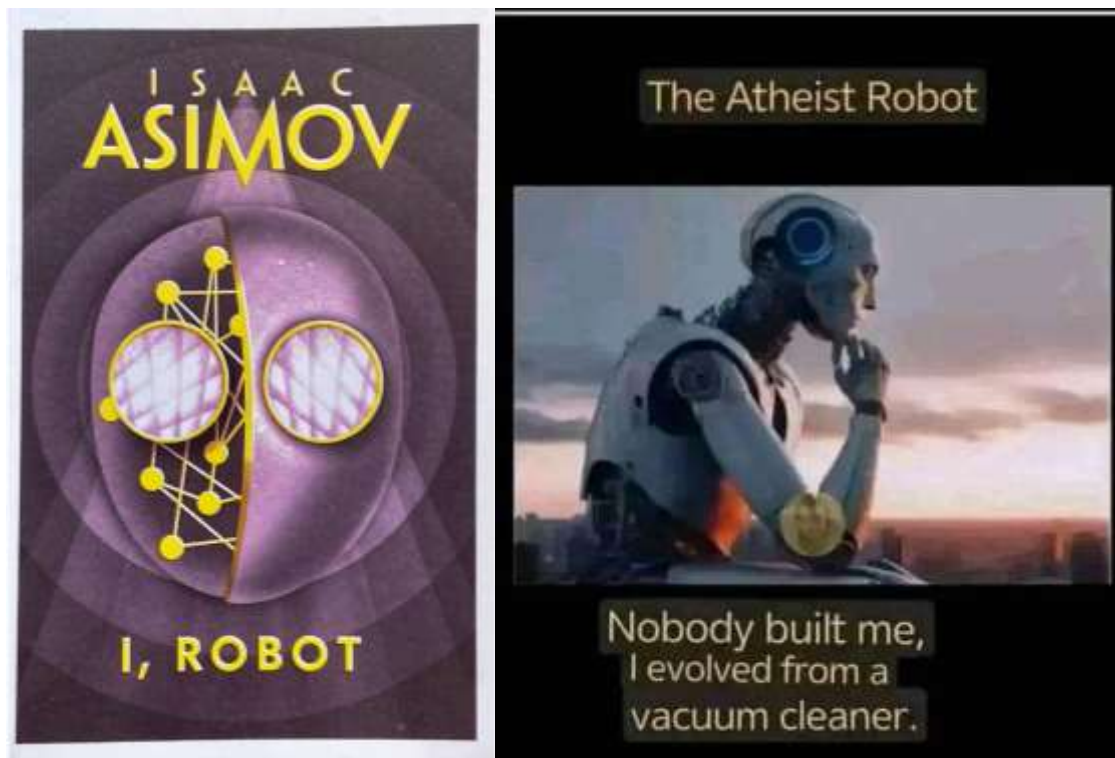
Технологична надпревара след Втората Световна война, когато всичко е било разрушено – „Студената война“ между Западна и Източна Европа. Конкуренцията води до иновации.



Берлинската стена 1961 – 9 ноември 1989 г.

Разбира се, има и други автори като Жул Верн, който „фантазира“ изобретяването на подводниците.

Много фантастични филми като сагата „Междузвездни войни“ – “Let the force be with you”.



! Трите закона на роботиката в научната фантастика са три правила, измислени от Айзък Азимов, на които всеки позитронен робот в неговите разкази трябва да се подчинява. За първи път те се споменават в разказа „Runaround“ от 1942 г.

Тези закони гласят:

1. Роботът не може да навреди на човешко същество или чрез бездействие да причини вреда на човешко същество.
2. Роботът трябва да се подчинява на заповедите, получени от човешки същества, освен когато тези заповеди влизат в противоречие с Първия закон.
3. Роботът трябва да защитава съществуването си освен когато това влиза в противоречие с Първия и с Втория закон.

По-късно формулиран от робот Закон № 0: Един робот не трябва да причинява вреда на човечеството или чрез бездействието си да допусне на човечеството да бъде причинена вреда. Към останалите закони се добавя условието: „ако това не противоречи на Нулевия закон.“

[„Женска интуиция“](#) – разказ на Айзък Азимов – логиката и разликата между едновременното мислене за много неща (женска еволюция, Наполеон) и мъжката праволинейност.

[„Една одисея в космоса през 2001 г.“](#) - 1968 г режисьор Стенли Кубрик по сюжет на Артър Кларк. Това е един от най-влиятелните филми в човешката история. Започва от маймуно-човеците и се пренася в космоса, където има суперкомпютър с интелект ХАЛ-9000.



Дъглас Адамс – „Пътеводител на галактическия стопаджия“ – в далечното бъдеще, създават най-мощният суперкомпютър в цялата вселена. Решават да го питат „За смисъла на живота, смъртта и всичко останало“. Той забива и след дълги години, изплюл отговор 42, но вече никой не помнел какъв точно бил въпросът. Това число 42 се превръща в шега сред математици и програмисти.

Филми – „Терминатор“ със SkyNet, „Матрицата“ – и много от филмите за програмиране са с идеята, че самите ние живеем в симулация.

2. Кой е „бащата на изкуствения интелект“?

1) **Алан Тюринг** – 1912 г, англичанин, изобретява машина, с която разбива криптираните с немската машина „Енигма“ съобщения – филм „The imitation game“, 2014 г. Известният „Тест на Тюринг“ при който има двама участници: 1 човек и 1 машина зад завеса. Те трябва да водят диалог. Човекът трябва да познае дали разговаря с друг човек или не. Ако помисли машината за истински човек, значи, тя може да се счита за „интелигентна“. 30 години, опитите се проваляха, но вече има 50/50 – 40/60 успешни.



2) Джон Маккарти – той създава термина „Изкуствен интелект“, през 1959 г и програмния език LISP за програмиране на ИИ чрез математическа логика, а по-късно системата за освобождаване от ненужни ресурси („Събирач на боклук“). ИИ се тренира чрез системата въпрос-отговор – [Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/ELIZA). По-късно, през 1972 г се създава друг език за програмиране на ИИ – ProLog, а днес се използват Java и Python.



3) Джефри Хинтън – програмист. [Статия](#)

„Бащата на изкуствения интелект“ предупреждава за „страшната“ технология

от САМАНТА ФЛОМ | 8 МАЙ, 2023



Пионерът в областта на изкуствения интелект Джефри Хинтън (Mark Blinch/Reuters)

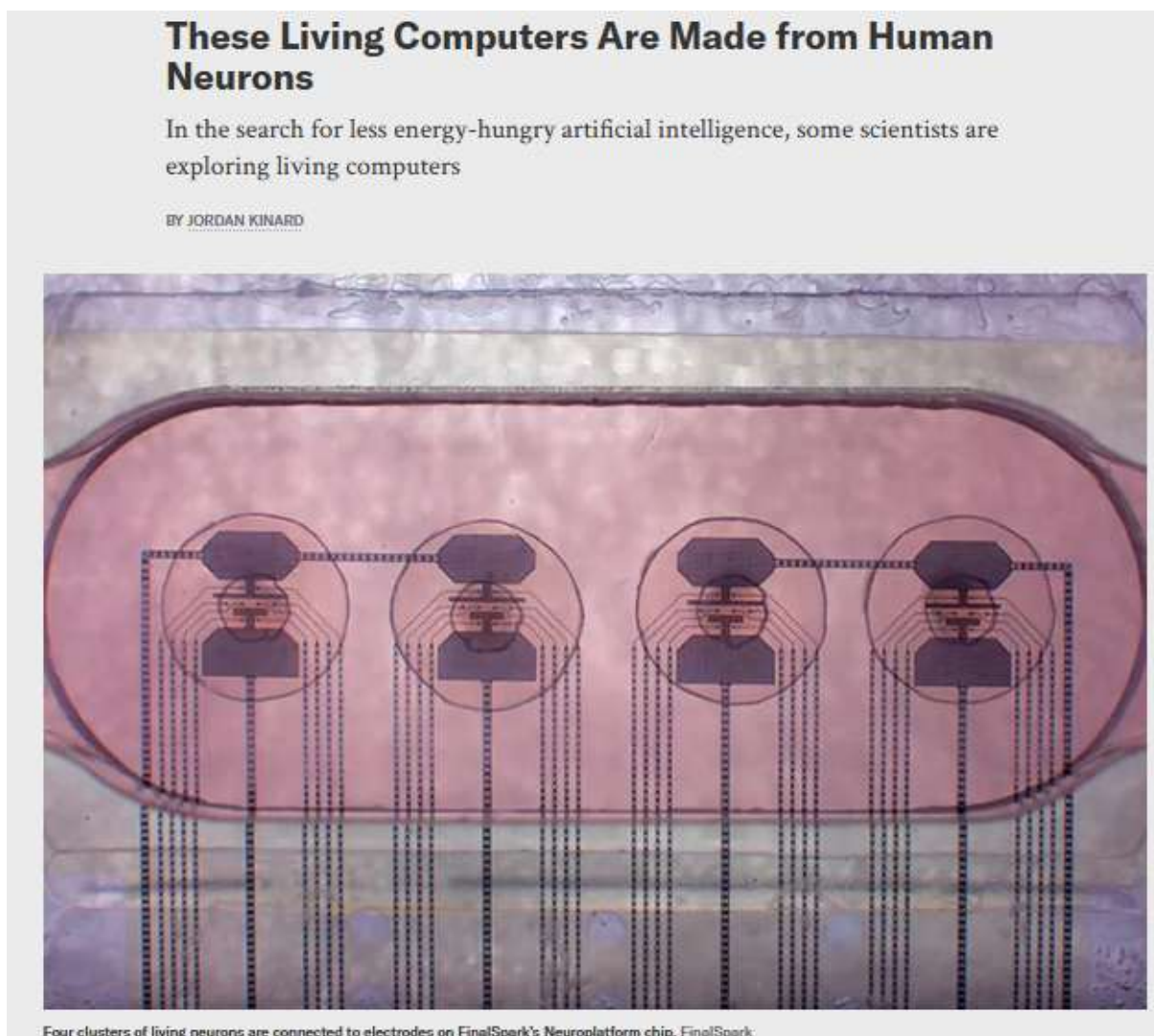
Във видео интервю, той обяснява, че те създават просто алгоритъм за учене, но не могат да предвидят какви изходи ще създаде, когато влезе в досег с данни.

Има ли Ctrl + Z в реалния живот?

Може ли да се направи Ваксир на планета?

3. Прогнози

Киборг – хуманоиден робот.



Швейцарската компания FinalSpark разработва първият биопроцесор, в който от човешка кожа се култивират невронни клетки и се тренират с подаване на ток и хормона на щастието допамин, за да създадат невронна връзка и създадат „спомен“ по начина, който го прави човешкият мозък. Първият биокомпютър е съставен от 16 мозъчни сектора и изразходва 1 милион пъти по-малко енергия от машинният компютър. Целта на компанията е спестяване на електроенергия. [Статия](#).

Мери Шели – „Франкенщайн“, роман, в който от различни части на тялото се сглобява човек и му се вдъхва живот чрез ток.

Илон Мъск – около 2030 г много от професиите ще отпаднат, но ще се появят други заради ИИ. Около 2040 г ще има повече работи от хора (над 10 млрд).

4. Хумор

ИИ се познава по пръстите на ръцете – обикновено там прави грешки с по 4 или 6 пръста. Тази грешка вече е коригирана в много от случаите. Липсата на текстура. Прави и други грешки. Опасност от Deep Fake.

ChatGPT

Здравей! Как мога да ти помогна днес?

Генерирай ми AI изображение на 100 годишна баба с торта, празнуваща рождения си ден



Ето изображение на празнуваща 100-годишна баба с торта. Надявам се, че ти харесва! Ако имаш други идеи или искаш корекции, кажи ми.

На тортата пише 110000?

Изглежда, че надписът върху тортата е генериран неправилно. AI моделите понякога срещат трудности с текстовете в изображения. Ако искаш, мога да опитам да генерирам ново изображение с по-ясен надпис или да предложиш друг текст, който да добавим. Какво ще предпочетеш?

Ново



Генерирах ново изображение, на което ясно се вижда числото "100" върху тортата. Надявам се този вариант да ти хареса! Ако имаш нужда от допълнителни промени, кажи ми.